

Bản ghi chú trình chiếu: Mô hình cắt nhỏ nhất trong thi tin học

Hu Botao

2007

Nguồn gốc: Mô hình cắt nhỏ nhất và ứng dụng trong thi tin học

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / Hu Botao.ppt

Abstract

Các slide trình bày mô hình cắt nhỏ nhất như một công cụ mô hình hóa bài toán chọn tập. Trọng tâm là bốn nhóm ứng dụng: dùng trực tiếp định nghĩa cắt, đồ thị đóng trọng số lớn nhất, đồ thị con mật độ lớn nhất, và tập phủ đỉnh trọng số nhỏ nhất cùng tập độc lập trọng số lớn nhất trong đồ thị hai phía.

Từ khóa. Luồng mạng; luồng cực đại; cắt nhỏ nhất; đồ thị đóng trọng số lớn nhất; đồ thị con mật độ lớn nhất; tập phủ đỉnh; tập độc lập.

1 Cắt nhỏ nhất

Trong mạng luồng $G = (V, E)$ có nguồn s và đích t , một cắt $[S, T]$ là một phân hoạch $V = S \cup T$, $S \cap T = \emptyset$, với $s \in S$ và $t \in T$. Sức chứa của cắt là

$$c[S, T] = \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} c(u, v),$$

tức chỉ tính các cạnh đi từ phía nguồn sang phía đích. Định lý luồng cực đại–cắt nhỏ nhất cho phép tìm cắt nhỏ nhất bằng một lần tính luồng cực đại.

Trong mô hình hóa, mỗi đỉnh thường biểu diễn một quyết định nhị phân: đặt nó về phía S hay phía T . Cạnh $s \rightarrow v$ biểu diễn mất mát nếu không chọn v ; cạnh $v \rightarrow t$ biểu diễn mất mát nếu chọn v . Cạnh dung lượng rất lớn ∞ dùng để cấm một cấu hình không hợp lệ.

2 Ứng dụng trực tiếp

2.1 Network Wars

Bài toán yêu cầu tìm một tập cạnh cắt tách s khỏi t sao cho trọng số trung bình của các cạnh bị cắt là nhỏ nhất:

$$\min_C \frac{\sum_{e \in C} w_e}{|C|}.$$

Đây là một quy hoạch phân thức 0-1. Với giá trị đoán λ , đổi trọng số mỗi cạnh thành

$$w'_e = w_e - \lambda.$$

Khi đó ta cần tìm cắt s - t có tổng w'_e nhỏ nhất. Dấu của giá trị tối ưu cho biết λ đang lớn hay nhỏ hơn đáp án, nên có thể nhị phân trên λ . Cắt nhỏ nhất không xuất hiện trực tiếp trong đề, nhưng là bài toán con sau khi biến đổi mục tiêu phân thức.

2.2 Optimal Marks

Mỗi đỉnh của đồ thị cần được gán một nhãn nguyên không âm; một số nhãn đã biết. Trọng số cạnh là $l_u \text{ xor } l_v$, và cần tối thiểu hóa tổng trọng số cạnh. Vì phép xor tách theo bit,

$$a \text{ xor } b = \sum_i 2^i (a_i \text{ xor } b_i),$$

ta giải độc lập từng bit.

Với một bit cố định, nhãn chỉ là 0 hoặc 1. Cạnh đóng góp 1 khi hai đầu khác phía và 0 khi cùng phía, đúng bằng hình dạng của một cắt. Thêm cạnh ∞ từ nguồn hoặc tới đích để ép các đỉnh đã biết vào phía đúng; các cạnh gốc có dung lượng 1. Cắt nhỏ nhất trên mạng này cho giá trị tối ưu của bit đang xét, rồi cộng kết quả theo trọng số 2^i .

3 Đồ thị đóng trọng số lớn nhất

Trong đồ thị có hướng $G = (V, E)$, một tập đỉnh V' là **đóng** nếu

$$u \in V', (u, v) \in E \Rightarrow v \in V'.$$

Mỗi đỉnh có trọng số w_v , có thể dương hoặc âm. Bài toán là tìm tập đóng có tổng trọng số lớn nhất.

Cách dựng mạng:

$$V_N = V \cup \{s, t\},$$

$$E_N = E \cup \{(s, v) \mid w_v > 0\} \cup \{(v, t) \mid w_v < 0\}.$$

Các cạnh gốc của E có dung lượng ∞ ; cạnh $s \rightarrow v$ có dung lượng w_v nếu $w_v > 0$; cạnh $v \rightarrow t$ có dung lượng $-w_v$ nếu $w_v < 0$.

Một cắt hữu hạn không thể cắt cạnh ∞ . Vì vậy, nếu $S - \{s\} = V_1$ thì mọi cạnh đi ra khỏi V_1 vẫn phải ở trong V_1 ; nói cách khác V_1 là tập đóng. Với $V^+ = \{v : w_v > 0\}$, dung lượng cắt là

$$c[S, T] = \sum_{v \in V^+ - V_1} w_v + \sum_{\substack{v \in V_1 \\ w_v < 0}} (-w_v).$$

Do đó

$$w(V_1) = \sum_{v \in V^+} w_v - c[S, T].$$

Tổng trọng số dương là hằng số, nên cắt nhỏ nhất tương ứng với tập đóng trọng số lớn nhất.

3.1 Profit

Trong bài *Profit*, xây trạm i tốn p_i ; nhóm khách hàng j chỉ được phục vụ nếu hai trạm a_j, b_j đều được xây, và khi đó sinh lợi c_j . Tạo một đỉnh trọng số dương c_j cho mỗi nhóm khách hàng, một đỉnh trọng số âm $-p_i$ cho mỗi trạm, rồi nối nhóm khách hàng j tới hai trạm a_j, b_j . Chọn nhóm khách hàng kéo theo chọn hai trạm, đúng là ràng buộc đóng.

4 Đồ thị con mật độ lớn nhất

Mật độ của đồ thị con $G' = (V', E')$ là

$$D' = \frac{|E'|}{|V'|}.$$

Với giá trị đoán g , xét bài toán

$$h(g) = \max_{V', E'} \{|E'| - g|V'|\}.$$

Nếu $h(g) > 0$ thì tồn tại đồ thị con có mật độ lớn hơn g ; nếu $h(g) < 0$ thì g vượt quá mật độ tối ưu. Vì hai mật độ khác nhau trong đồ thị n đỉnh cách nhau ít nhất $1/n^2$, chỉ cần $\mathcal{O}(\log n)$ lần nhị phân trong trường hợp không trọng số.

4.1 Cách dựng sơ bộ

Biến mỗi cạnh $e = (u, v)$ thành một đỉnh v_e trọng số 1, giữ mỗi đỉnh gốc v với trọng số $-g$, rồi thêm hai cung $v_e \rightarrow u$ và $v_e \rightarrow v$. Chọn một cạnh bất buộc chọn hai đầu mút của nó, nên bài toán trở thành đồ thị đóng trọng số lớn nhất. Cách này đúng nhưng tạo mạng kích thước $n + m$.

4.2 Cách dựng cải tiến

Với V' cố định, luôn nên chọn toàn bộ cạnh trong đồ thị con cảm sinh bởi V' . Gọi d_v là bậc của v . Ta có

$$|E'| = \frac{\sum_{v \in V'} d_v - c[V', \overline{V'}]}{2}.$$

Vì vậy tối đa hóa $|E'| - g|V'|$ tương đương tối thiểu hóa

$$\sum_{v \in V'} (2g - d_v) + c[V', \overline{V'}],$$

sai khác một hằng số và hệ số cố định.

Dựng mạng trên các đỉnh gốc:

$$V_N = V \cup \{s, t\},$$

$$E_N = \{(u, v), (v, u) \mid (u, v) \in E\} \cup \{(s, v), (v, t) \mid v \in V\}.$$

Đặt $c(u, v) = 1$ cho các cung ứng với cạnh gốc, $c(s, v) = U$, và

$$c(v, t) = U + 2g - d_v,$$

với $U = m$ để mọi dung lượng không âm. Nếu $V' = S - \{s\}$, dung lượng cắt là

$$c[S, T] = Un - 2(|E'| - g|V'|).$$

Do Un là hằng số, cắt nhỏ nhất cho $h(g)$. Mạng chỉ còn $n + 2$ đỉnh và $\Theta(n + m)$ cạnh.

5 Tập phủ và tập độc lập trong đồ thị hai phía

Trong đồ thị hai phía $G = (X, Y, E)$, tập phủ đỉnh trọng số nhỏ nhất có thể được giải bằng cắt nhỏ nhất.

Dựng mạng:

$$s \rightarrow x \quad (x \in X), \quad x \rightarrow y \quad ((x, y) \in E), \quad y \rightarrow t \quad (y \in Y).$$

Dung lượng $s \rightarrow x$ là trọng số của x , dung lượng $y \rightarrow t$ là trọng số của y , còn cạnh $x \rightarrow y$ có dung lượng ∞ . Mỗi cạnh gốc (x, y) phải được phủ bởi ít nhất một đầu mút; cạnh ∞ đảm bảo không thể có $x \in S$ và $y \in T$ đồng thời không trả chi phí phủ.

Phần bù của một tập phủ là một tập độc lập. Vì vậy, nếu tổng trọng số toàn bộ đỉnh là W , thì

$$\text{trọng số tập độc lập lớn nhất} = W - \text{trọng số tập phủ nhỏ nhất}.$$

Các ứng dụng trong slide gồm *Destroying the Graph* và *Exca*, đều dựa vào bước biến ràng buộc bài toán thành phủ đỉnh trên đồ thị hai phía.

6 Khuôn mẫu và kỹ thuật

Cách nghĩ chung của mô hình cắt nhỏ nhất là biến lời giải thành lựa chọn hai phía của từng đỉnh. Lợi ích dương thường nối từ nguồn, chi phí thường nối tới đích, còn quan hệ “chọn u thì phải chọn v ” dùng cạnh ∞ từ u tới v . Khi bài toán có tỉ số, nhị phân tham số rồi chuyển về bài toán tổng; khi bài toán có xor, tách theo bit; khi bài toán có ràng buộc phủ trên đồ thị hai phía, dùng cạnh ∞ để cấm cạnh không được phủ.